

Sequential Estimation of Dynamic Discrete Games: A Comment

Pesendorfer e Schmidt-Dengler (2010)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2010

Sumário

- 1 Motivação: O Que Este Comentário Critica
- 2 O Exemplo: Jogo de 2 Firms com Anti-Coordenação
- 3 Mapeamento NPL e Equação de Diferença
- 4 Resultado Principal: Inconsistência do NPL
- 5 Análise Gráfica: Pontos Fixos Estáveis vs. Instáveis
- 6 Implicações e Alternativas Metodológicas
- 7 Conclusão e Legado

1. Motivação: O Que Este Comentário Critica

AM (2007) propuseram o NPL iterativo para jogos dinâmicos e afirmaram (Prop. 2) que é **consistente** independente de P^0 .

PSD (2010) mostram que essa afirmação pode falhar:

- O NPL sempre converge (para algum ponto fixo), mas pode convergir para um ponto fixo **estável porém INCORRETO**
- O equilíbrio verdadeiro pode ser um ponto fixo **instável** do operador de melhor resposta
- $\Rightarrow$ sequência NPL se afasta do verdadeiro e converge para ponto espúrio com probabilidade $\rightarrow 1$

O que vai errado na condição (vii) de AM:

- AM requer que o Jacobiano do operador NPL não tenha autovalores no círculo unitário
- Esta condição **falha** quando o equilíbrio verdadeiro é assintoticamente instável no mapeamento de melhor resposta
- Casos economicamente relevantes: jogos com anti-coordenação ($\theta_0 < -1$)

2. O Exemplo: Jogo de 2 Firms

Estrutura: firmas $i = 1, 2$ decidem entrar simultaneamente a cada período t

Payoffs:

Resultado	Firma i	Firma $3 - i$
Monopólio (i ativa, j inativa)	$\theta^0 + \varepsilon_i^1$	ε_j^3
Duopólio (ambas ativas)	$0 + \varepsilon_i^2$	$0 + \varepsilon_j^2$
Inativa (i inativa, j ativa)	ε_i^3	$\theta^0 + \varepsilon_j^1$

$s_i = \varepsilon_i^1 - \varepsilon_i^3$ i.i.d. com distribuição F_a (uniforme em $[a, 1 - a]$ com caudas normais, a pequeno)

Equilíbrio simétrico ($a \rightarrow 0$): $P_1 = P_2 = 1/2$

Parâmetro de interesse: $\theta_0 \in (-1, -10)$ — payoff de monopolista negativo e < -1

Para $\theta_0 \in (-1, 0)$: NPL é consistente. Para $\theta_0 < -1$: NPL é inconsistente.

3. Mapeamento NPL e Equação de Diferença

Pseudo-verossimilhança:

$$Q_M(\theta, P) \propto P_{1M} \ln(1 - F_a(-\theta P_2)) + (1 - P_{1M}) \ln F_a(-\theta P_2) + \{1 \leftrightarrow 2\} \quad (1)$$

Sequência NPL: $\hat{\theta}^K = \arg \max_{\theta} Q_M(\theta, P^{K-1})$; $P^K = \Psi(P^{K-1}, \hat{\theta}^K)$

Equação de diferença em $p^K = P_1^K / P_2^K$:

$$p^K = g_M(p^{K-1}) \quad (2)$$

Para $P_{1M}, P_{2M} < 1/2$ (ocorre quando $\theta_0 < -1$), g_M tem **três pontos fixos**:

- $p^* = 1$: equilíbrio verdadeiro — **INSTÁVEL**, slope $\approx -\theta_0 > 1$
- $p_M^* > 1$ e $p_M^{**} < 1$: pontos espúrios — **ESTÁVEIS**, ambos implicam $\hat{\theta} \approx -1$

4. Resultado Principal: Inconsistência do NPL

Resultado Limite:

- 1 $P_M \xrightarrow{P} P_0$ (estimativas de frequência são consistentes)
- 2 Se P_M inicializa o NPL, então **para qualquer** $\theta_0 \in (-1, -10)$:

$$\hat{\theta}^K \xrightarrow{K \rightarrow \infty} -1 \quad \text{com probabilidade} \rightarrow 1 \quad (3)$$

Interpretação:

- O NPL converge com prob. $\rightarrow 1$ para $\hat{\theta} = -1$, independente do valor verdadeiro θ_0
- A probabilidade de convergir ao verdadeiro θ_0 vai a **zero** quando $M \rightarrow \infty$
- Paradoxo: mais dados $\Rightarrow$ mais certeza de convergir para o valor ERRADO

Causa raiz: a ordem dos limites importa

- $M \rightarrow \infty$ primeiro, depois $K \rightarrow \infty$: NPL é consistente (Prop. 2 de AM, quando válida)
- $K \rightarrow \infty$ primeiro, depois $M \rightarrow \infty$: NPL diverge do verdadeiro θ_0

5. Por Que o Ponto Verdadeiro é Instável

Propriedades de g_M :

- $g_M(p) > 1$ sse $p > 1$; $g_M(1) = 1$
- g_M monótona não-decrescente para $p > 1$
- $\partial g_M / \partial p|_{p=1} \rightarrow -\theta_0 > 1$ quando $M \rightarrow \infty$ e $\theta_0 < -1$

$\Rightarrow g_M$ cruza a linha de 45° de **baixo para cima** em $p = 1$: **ponto fixo instável**

$\Rightarrow$ Pontos fixos estáveis p_M^*, p_M^{**} : slope entre 0 e 1

Por que a condição de inicialização $p^0 = 1$ nunca é satisfeita?

$$\Pr(P_{1M} = P_{2M}) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0 \quad (4)$$

Segue de que a probabilidade da moda de uma binomial tender a zero quando $M \rightarrow \infty$

Implicação prática: o pesquisador vê o NPL convergir para $\hat{\theta} \approx -1$ e ambos os pontos fixos estáveis têm **mesmos valores de pseudo-verossimilhança** — podendo concluir erroneamente que a estimativa é única e correta

6. Implicações e Alternativas

Limites da sugestão de AM (2007):

- AM sugerem tentar múltiplos P^0 e usar o NPL com maior verossimilhança
- No exemplo: funciona somente se o pesquisador usa P^0 com $P_1 = P_2$ exatamente
- Isso equivale a *conhecer* a simetria do equilíbrio antecipadamente — irrealista em geral

Extensão para modelos ricos: Monte Carlo de PSD (2008) em jogo dinâmico com 5 equilíbrios mostra que NPL divergiu do verdadeiro em 3 dos 5 equilíbrios

6. Implicações e Alternativas

Alternativas robustas:

- **2S-PML (não-iterativo)**: consistente com $\hat{P}_0$ consistente, mas ineficiente
- **ALS** (Pesendorfer-Schmidt-Dengler 2008): mínimos quadrados assintóticos — eficiente e não itera no mapeamento de melhor resposta; evita instabilidade
- Buscar **todos** os pontos fixos NPL e comparar — computacionalmente exigente

Quando NPL é consistente: $\theta_0 \in (-1, 0)$ — apenas um ponto fixo estável, que é o verdadeiro

7. Conclusão e Legado

Resultados:

- 1 NPL iterativo pode ser inconsistente: converge para ponto fixo estável porém incorreto
- 2 Causa: equilíbrio verdadeiro é ponto fixo INSTÁVEL do mapeamento de melhor resposta ($\theta_0 < -1$)
- 3 A condição (vii) de AM (2007) é necessária mas não está garantida em aplicações gerais

Implicação:

- Pesquisadores que usam NPL sem verificar estabilidade do equilíbrio podem obter estimativas incorretas
- O NPL é válido em modelos onde o equilíbrio verdadeiro é assintoticamente estável

7. Conclusão e Legado

Legado:

- Motiva estimadores que não dependem de iteração no mapeamento de melhor resposta (ALS)
- Identifica estabilidade do equilíbrio como requisito implícito para validade do NPL
- Diálogo seminal na metodologia de estimação de jogos dinâmicos discretos

Obrigado

Obrigado!